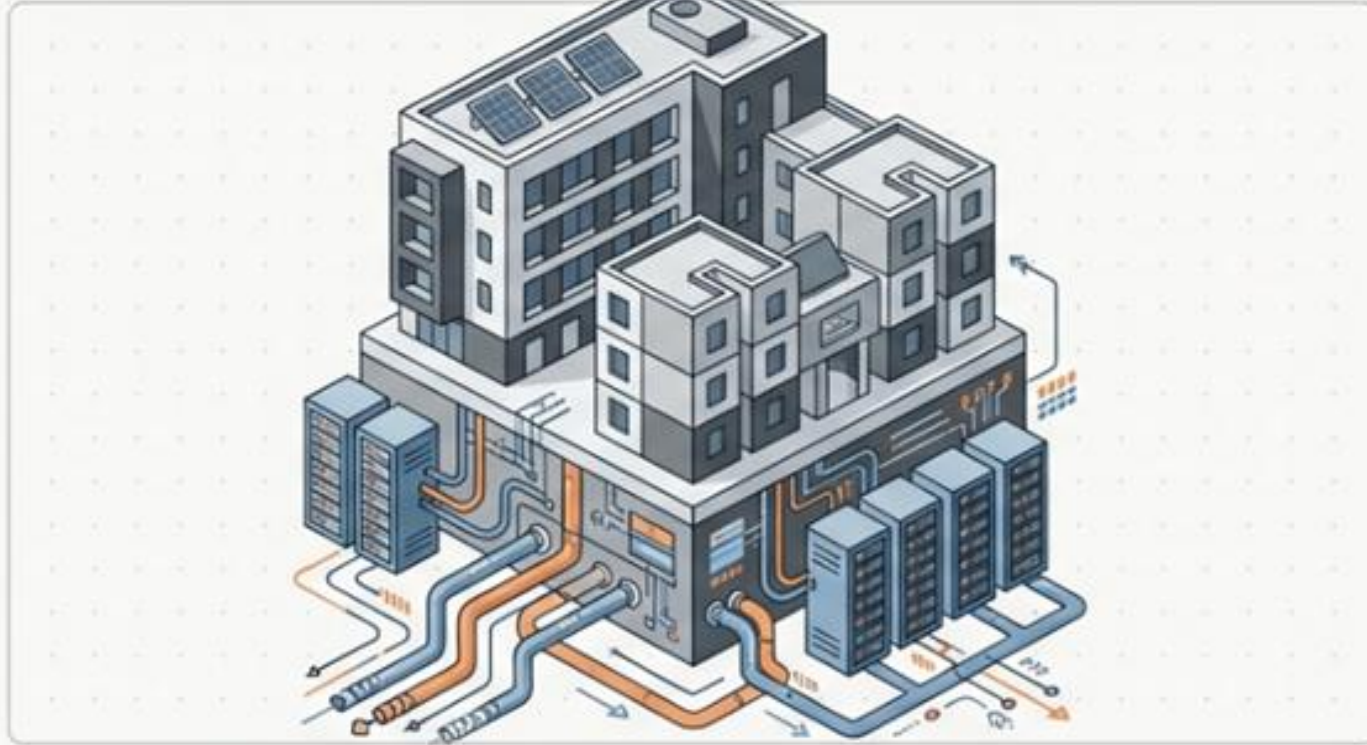


Sistema Web Automatizado para la Gestión de Dormitorios Universitarios

// Arquitectura Spring Boot, Interfaz Thymeleaf y Metodologías Ágiles



1

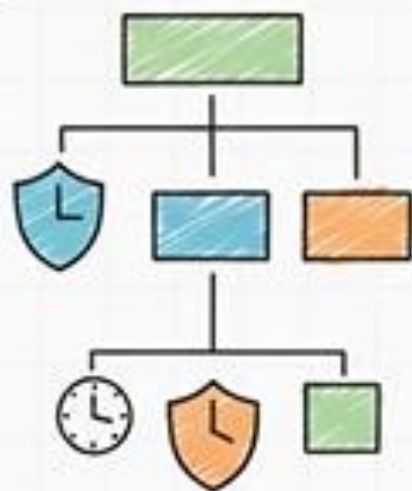
El Caos de la Gestión Manual

El desorden del alojamiento





¿Cómo gestionar de
forma **eficiente** y
segura a miles de
estudiantes?



Resumen Ejecutivo



El Desafío (Problema)

Procesos manuales en residencias estudiantiles generan cuellos de botella en la asignación de habitaciones, pases de lista y control de accesos.



La Solución (Ingeniería)

Desarrollo in-house de una plataforma web centralizada, combinando la robustez de Spring Boot con la eficiencia operativa de Scrum y DevOps.

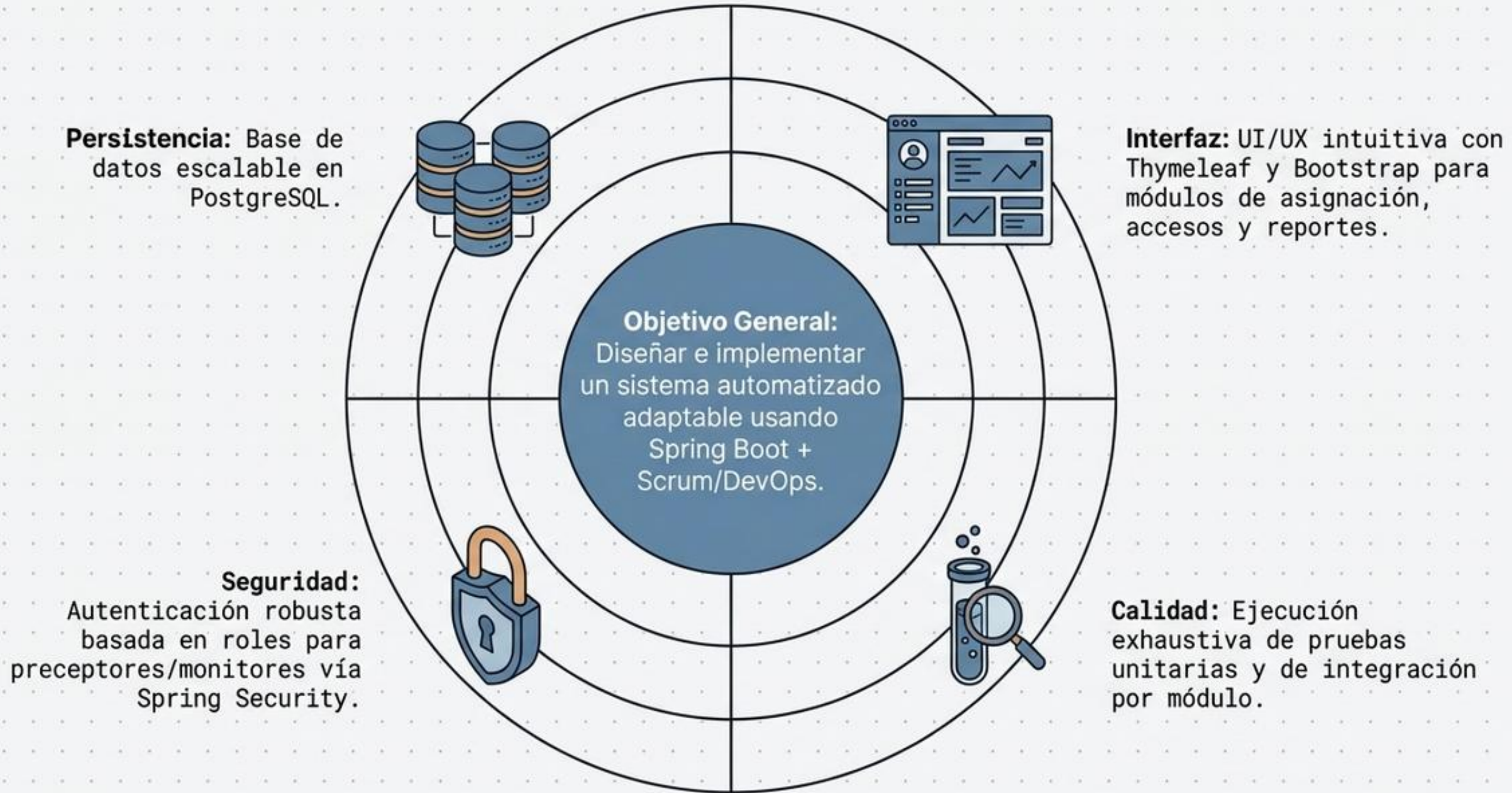


El Impacto (Resultado)

Eliminación de la carga administrativa excesiva, mitigación de errores de datos y entrega de un entorno residencial inteligente y escalable.



Objetivos del Proyecto





Scrum: Gestiona el trabajo en ciclos **iterativos** (*sprints*) para una **retroalimentación** continua.



DevOps: **Automatiza** el ciclo de vida del software para **mejorar** la velocidad y la calidad de la entrega.

El Estándar de la Industria: Scrum + DevOps

La integración de metodologías ágiles con prácticas DevOps reduce drásticamente el ciclo de desarrollo del software y eleva la calidad de las entregas.

Entregas Rápidas:

Ciclos iterativos cortos minimizan el Time-to-Market.



Escalabilidad Comprobada:

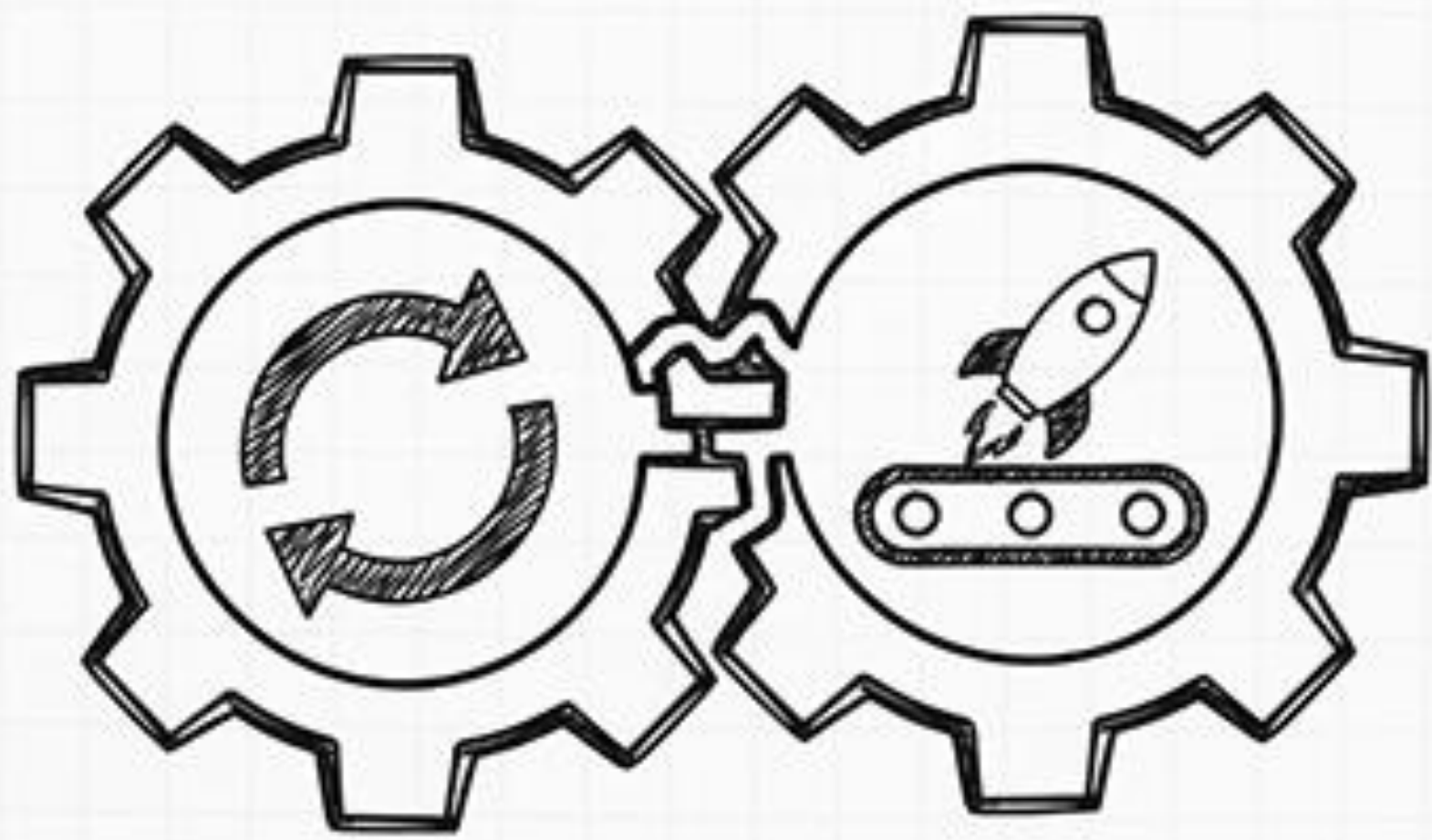
Prácticas validadas por líderes globales (AWS, Netflix, GitHub).



Eficiencia de Costos:

Reducción de gastos operativos mediante automatización CI/CD.





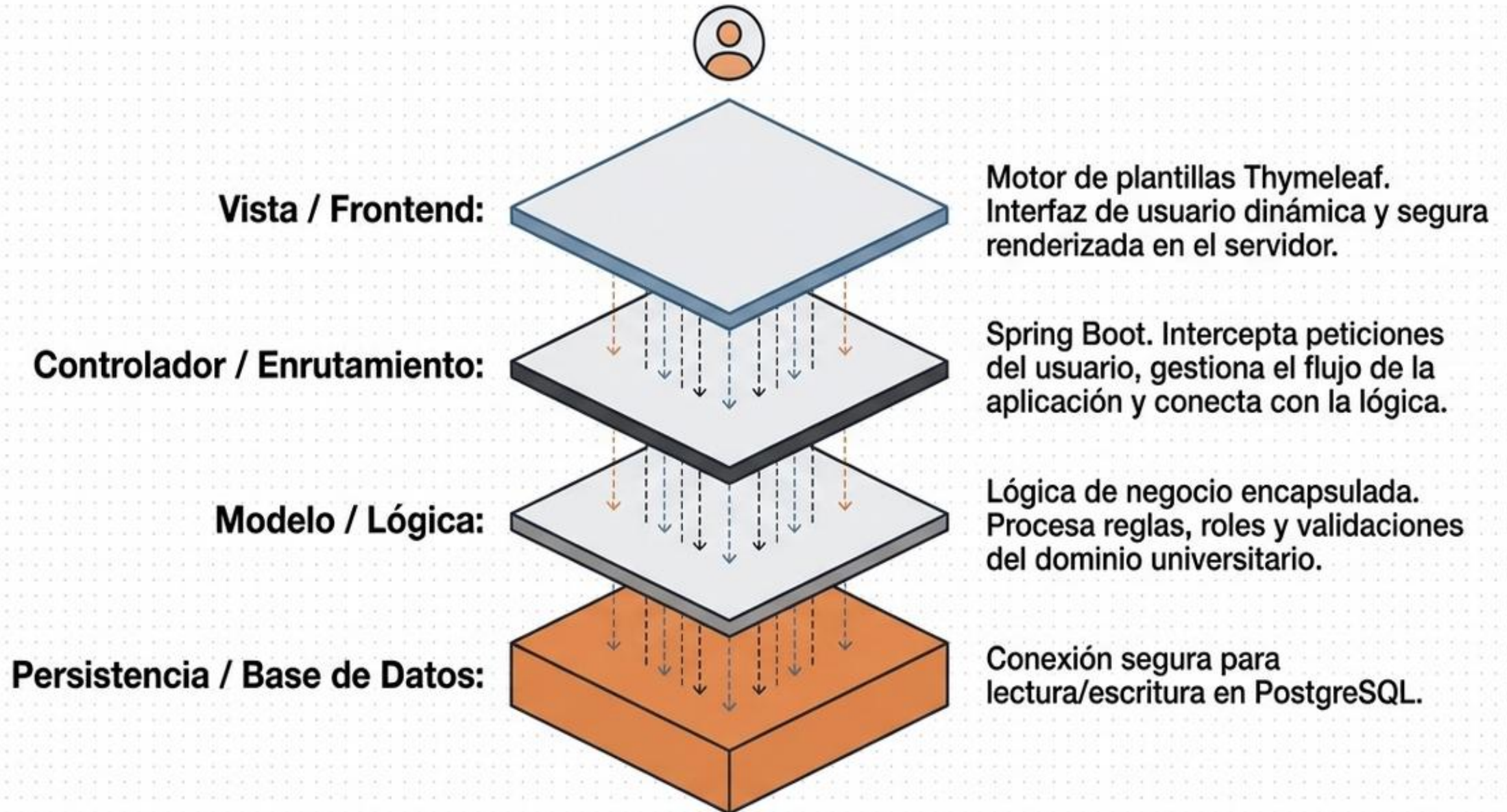
The background is a vibrant orange. At the top, there are stylized illustrations of mechanical gears, a circuit board with various components, and a city skyline with several buildings. At the bottom, there is a grey brick wall. On the left side, near the bottom, are some electronic components like a RAM module and a power supply unit. On the right side, near the bottom, are a pair of crossed tools (a wrench and a screwdriver) and a glowing lightbulb.

3

Un Plan Maestro

La arquitectura técnica

Arquitectura del Sistema: Patrón MVC



El Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Función	Beneficio Estratégico
Backend	Spring Boot (Java)	Lógica de negocio y auto-configuración	Robustez empresarial y escalabilidad
Frontend	Thymeleaf + Bootstrap	Renderizado de vistas del lado del servidor	UI/UX fluida y mayor seguridad estructural
Persistencia	PostgreSQL	Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional	Alta fiabilidad e integridad de datos
Seguridad	Spring Security + BCrypt	Autenticación y encriptación de contraseñas	Protección contra accesos no autorizados

Plan de Proyecto de 9 Semanas



Presupuesto y Viabilidad



Viabilidad Financiera: Al desarrollarse internamente (In-House) mediante tecnologías Open Source y servidores locales, el costo de licenciamiento comercial y hosting externo es nulo.

Requerimientos de Inversión Institucional

Recursos Humanos: 2
Desarrolladores/Investigadores (4 meses).

Infraestructura: Servidor institucional existente (PostgreSQL)

Licencias: Ecosistema Spring Boot (Open Source)

Mantenimiento: Soporte técnico interno post-implementación (6 meses).

Alcance y Limitaciones

Dentro del Alcance (Funcionalidad Central)

- Asignación automatizada de habitaciones.
- Control preciso de entradas y salidas.
- Módulo de gestión de incidencias.
- Generación de reportes administrativos.
- Pase de lista.

Fuera del Alcance (Limitaciones)

- Validación estadística cuantitativa de los resultados operativos.

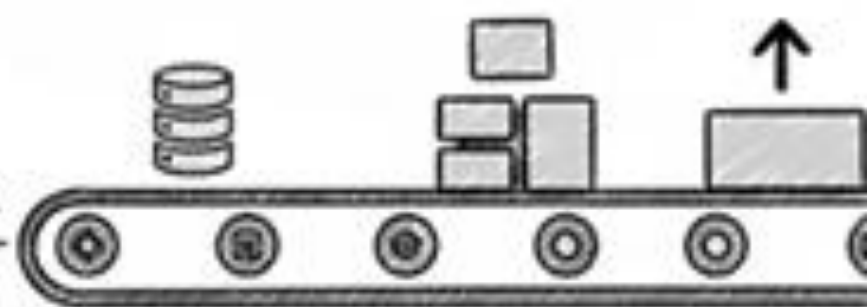
Dependencias Críticas

- Disponibilidad continua de los servidores institucionales (UM).
- Calidad de la información extraída en entrevistas iniciales.

4

Cadena de Montaje Ágil

El proceso de entrega



Flujo de Trabajo CI/CD



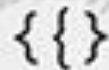
1. Planificar

Organización del trabajo en sprints.



2. Desarrollar

Escritura y registro del código.



3. Integrar

Construcción y pruebas automáticas.



4. Desplegar

Entrega continua del software.

5

Un Campus Inteligente

Beneficios tangibles



Resultados Esperados



Excelencia Tecnológica

El stack de Spring/DevOps garantiza un sistema con cero caídas y alta seguridad de datos.



Optimización Administrativa

Reducción drástica del tiempo invertido en pases de lista y rastreo de incidencias.



Experiencia Humana

Mejora medible en la satisfacción diaria y calidad de vida para preceptores y estudiantes.